클라우드 네이티브 **Oracle** 데이터베이스 백업

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-backup-recovery/azure/task-quick-start-oracle.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

클라우드 네이티브 Oracle 데이터베이스 백업 1
빠른 시작 1
ONTAP에 대해 FSx를 구성합니다 2
Cloud Volumes ONTAP를 구성합니다 3
Azure NetApp Files를 구성합니다 3
Oracle용 SnapCenter 플러그인을 설치하고 데이터베이스 호스트를 추가합니다 4
클라우드 네이티브 Oracle 데이터베이스 백업 11

클라우드 네이티브 **Oracle** 데이터베이스 백업

빠른 시작

다음 단계를 수행하여 빠르게 시작하십시오.

1 구성에 대한 지원을 확인합니다

- 운영 체제:
  - RHEL 7.5 이상 및 8.x
  - OL 7.5 이상 및 8.x
  - SLES 15 SP4
- NetApp 클라우드 스토리지:
  - NetApp ONTAP용 Amazon FSx
  - Cloud Volumes ONTAP
  - Azure NetApp Files
- 스토리지 레이아웃:
  - NFS v3 및 v4.1(dNFS 포함)
  - iSCSI with ASM(ASMFD, ASMLib 및 ASMUDEV)

> Azure NetApp Files는 SAN 환경을 지원하지 않습니다.

- 데이터베이스 레이아웃: Oracle Standard 및 Oracle Enterprise Standalone(레거시 및 멀티 테넌트 CDB 및 PDB)
- 데이터베이스 버전: 19c 및 21c

2 **BlueXP**에 등록하십시오

BlueXP는 웹 기반 콘솔에서 액세스할 수 있습니다. BlueXP를 시작할 때 첫 번째 단계는 기존 NetApp Support 사이트 자격 증명을 사용하거나 NetApp 클라우드 로그인을 생성하여 등록하는 것입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BlueXP에 등록하십시오".

3 **BlueXP**에 로그인합니다

BlueXP에 등록하면 웹 기반 콘솔에서 로그인할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BlueXP에 로그인합니다".

4 **BlueXP** 계정을 관리합니다

사용자, 서비스 계정, 작업 영역 및 커넥터를 관리하여 계정을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BlueXP 계정을 관리합니다".

ONTAP에 대해 FSx를 구성합니다

BlueXP를 사용하면 ONTAP 작업 환경에 FSx를 생성하여 볼륨 및 추가 데이터 서비스를 추가하고 관리해야 합니다. 또한 BlueXP에서 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스와 프로세스를 관리할 수 있도록 AWS에 Connector를 만들어야 합니다.

ONTAP 작업 환경을 위한 FSx를 생성합니다

데이터베이스가 호스팅되는 ONTAP 작업 환경용 FSx를 만들어야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP용 Amazon FSx를 시작하십시오" 및 "ONTAP 작업 환경을 위한 Amazon FSx를 생성하고 관리합니다".

BlueXP 또는 AWS를 사용하여 ONTAP 작업 환경을 위한 FSx를 생성할 수 있습니다. AWS를 사용하여 생성한 경우 BlueXP에서 ONTAP 시스템용 FSx를 검색해야 합니다.

커넥터를 작성합니다

계정 관리자는 AWS에서 Connector를 생성하여 BlueXP가 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스와 프로세스를 관리할 수 있도록 해야 합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "BlueXP에서 AWS에 커넥터 생성".

- 동일한 커넥터를 사용하여 ONTAP 작업 환경 및 데이터베이스에 대한 FSx를 모두 관리해야 합니다.
- 동일한 VPC(Virtual Private Cloud)에 ONTAP 작업 환경 및 데이터베이스를 위한 FSx가 있는 경우 동일한 VPC에 커넥터를 배포할 수 있습니다.
- ONTAP 작업 환경 및 다른 VPC에 데이터베이스를 위한 FSx가 있는 경우:
  - ONTAP용 FSx에서 NAS(NFS) 워크로드를 구성한 경우, 두 VPC 중 하나에 커넥터를 생성할 수 있습니다.
  - SAN 워크로드만 구성되어 있고 NAS(NFS) 워크로드를 사용할 계획이 없는 경우, ONTAP용 FSx 시스템이 생성되는 VPC에 커넥터를 생성해야 합니다.

> NAS(NFS) 워크로드를 사용하려면 VPC 데이터베이스와 Amazon VPC 간에 전송 게이트웨이가 있어야 합니다. 부동 IP 주소인 NFS IP 주소는 전송 게이트웨이를 통해서만 다른 VPC에서 액세스할 수 있습니다. VPC를 피해서 유동 IP 주소에 액세스할 수 없습니다.

Connector를 생성한 후 * Storage * > * Canvas * > * My Working Environments * > * Add Working Environment * 를 클릭하고 화면의 지시에 따라 작업 환경을 추가합니다. Connector와 Oracle 데이터베이스 호스트 및 FSx 작업 환경이 연결되어 있는지 확인합니다. Connector는 FSx 작업 환경의 클러스터 관리 IP 주소에 연결할 수 있어야 합니다.

- Storage * > * Canvas * > * My Working Environments * > * Add Working Environment * 를 클릭하여 작업 환경을 추가합니다.

  커넥터에서 데이터베이스 호스트 및 FSx for ONTAP 작업 환경과의 연결이 있는지 확인합니다. 커넥터는 ONTAP 작업 환경의 FSx의 클러스터 관리 IP 주소에 연결해야 합니다.

- 커넥터 > 커넥터 관리 * 를 클릭하고 커넥터 이름을 선택하여 커넥터 ID를 복사합니다.

Cloud Volumes ONTAP를 구성합니다

BlueXP를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 만들어 볼륨 및 추가 데이터 서비스를 추가하고 관리해야 합니다. 또한 BlueXP에서 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스와 프로세스를 관리할 수 있도록 클라우드 환경에 대한 Connector를 만들어야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 생성합니다

기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 검색하고 BlueXP에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 BlueXP에 추가".

커넥터를 작성합니다

클라우드 환경을 위한 Cloud Volumes ONTAP를 몇 가지 단계로 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 중 하나를 참조하십시오.

- "AWS에서 Cloud Volumes ONTAP를 빠르게 시작합니다"
- "Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 빠르게 시작합니다"
- "Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP를 빠르게 시작합니다"

동일한 커넥터를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경과 데이터베이스를 모두 관리해야 합니다.

- 동일한 VPC(가상 프라이빗 클라우드) 또는 VNET에 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경과 데이터베이스가 있는 경우 동일한 VPC 또는 VNET에 커넥터를 배포할 수 있습니다.
- Cloud Volumes ONTAP 작업 환경과 데이터베이스가 서로 다른 VPC 또는 VNets에 있는 경우 VPC 또는 VNets를 살펴보는지 확인합니다.

Azure NetApp Files를 구성합니다

BlueXP를 사용하면 Azure NetApp Files 작업 환경을 만들어 볼륨 및 추가 데이터 서비스를 추가하고 관리해야 합니다. 또한 Azure에서 Connector를 만들어 BlueXP가 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스와 프로세스를 관리할 수 있도록 해야 합니다.

Azure NetApp Files 작업 환경을 생성합니다

데이터베이스가 호스팅되는 Azure NetApp Files 작업 환경을 만들어야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Azure NetApp Files에 대해 자세히 알아보십시오" 및 "Azure NetApp Files 작업 환경을 만듭니다".

커넥터를 작성합니다

BlueXP 계정 관리자는 Azure에 Connector를 배포하여 BlueXP가 공용 클라우드 환경 내의 리소스와 프로세스를 관리할 수 있도록 해야 합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "BlueXP에서 Azure에 커넥터를 만듭니다".

- 커넥터에서 데이터베이스 호스트로의 연결이 있는지 확인합니다.

- 동일한 VNet(가상 네트워크)에 Azure NetApp Files 작업 환경과 데이터베이스가 있는 경우 동일한 VNET에 커넥터를 배포할 수 있습니다.
- Azure NetApp Files 작업 환경과 데이터베이스가 서로 다른 VNets에 있고 Azure NetApp Files에 NAS(NFS) 워크로드가 구성되어 있는 경우 VNets 중 하나에 커넥터를 생성할 수 있습니다.

커넥터를 만든 후 * Storage * > * Canvas * > * My Working Environments * > * Add Working Environment * 를 클릭하여 작업 환경을 추가합니다.

Oracle용 SnapCenter 플러그인을 설치하고 데이터베이스 호스트를 추가합니다

각 Oracle 데이터베이스 호스트에 Oracle용 SnapCenter 플러그인을 설치하고, 데이터베이스 호스트를 추가하고, 호스트에서 데이터베이스를 검색하여 정책을 할당하고, 백업을 생성해야 합니다.

- 데이터베이스 호스트에 대해 SSH가 설정된 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 플러그인을 설치할 수 있습니다.
  - SSH 옵션을 사용하여 플러그인을 설치하고 UI에서 호스트를 추가합니다. 자세한 정보.
  - 스크립트를 사용하여 플러그인을 설치하고 수동 옵션을 사용하여 UI에서 호스트를 추가합니다. 자세한 정보.
- SSH가 비활성화된 경우 수동으로 플러그인을 설치하고 수동 옵션을 사용하여 UI에서 호스트를 추가합니다. 자세한 정보.

필수 구성 요소

호스트를 추가하기 전에 필수 구성 요소가 충족되었는지 확인해야 합니다.

- 작업 환경과 커넥터를 만들어야 합니다.
- Connector가 Oracle 데이터베이스 호스트에 연결되어 있는지 확인합니다.

  연결 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BlueXP 커넥터 호스트에서 애플리케이션 데이터베이스 호스트로의 연결을 확인하지 못했습니다".

  커넥터를 분실하거나 새 커넥터를 만든 경우 커넥터를 기존 응용 프로그램 리소스에 연결해야 합니다. 커넥터 업데이트에 대한 지침은 을 참조하십시오 "커넥터 세부 정보를 업데이트합니다".

- BlueXP 사용자에게 "계정 관리자" 역할이 있는지 확인합니다.
- 데이터 보호 작업을 위해 애플리케이션 호스트에 루트가 아닌(sudo) 계정이 있는지 확인합니다.
- 각 Oracle 데이터베이스 호스트에 Java 11(64비트) Oracle Java 또는 OpenJDK가 설치되어 있고 JAVA_HOME 변수가 적절하게 설정되어 있는지 확인합니다.
- SSH 기반 설치를 수행하는 경우 커넥터에 SSH 포트에 대한 통신이 활성화되어 있는지 확인합니다(기본값: 22).
- 데이터 보호 작업이 작동하려면 커넥터에 플러그인 포트(기본값: 8145)에 대한 통신이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 최신 버전의 플러그인이 설치되어 있는지 확인합니다. 플러그인을 업그레이드하려면 를 참조하십시오 Oracle 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인을 업그레이드하십시오.

SSH 옵션을 사용하여 UI에서 호스트를 추가합니다

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.

   호스트를 이미 추가했고 다른 호스트를 추가하려면 * 응용 프로그램 * > * 데이터베이스 관리 * > * 추가 * 를 클릭한 다음 5단계를 진행합니다.

2. 응용 프로그램 검색 * 을 클릭합니다.
3. Cloud Native * 를 선택하고 * Next * 를 클릭합니다.

   이 계정의 모든 사용자에 대해 예약된 데이터 보호 작업을 수행하기 위해 *SnapCenter* 시스템_역할이 있는 서비스 계정(*_SnapCenter-account-<accountid>*)이 생성됩니다. 서비스 계정(*SnapCenter-account-<accountid>*)은 예약된 백업 작업을 실행하는 데 사용됩니다. 서비스 계정을 삭제해서는 안 됩니다. 계정 * > * 계정 관리 * > * 회원 * 을 클릭하여 서비스 계정을 볼 수 있습니다.

4. 애플리케이션 유형으로 Oracle을 선택합니다.
5. 호스트 세부 정보 페이지에서 다음을 수행합니다.

   a. SSH * 를 사용하여 * 를 선택합니다.
   b. 플러그인을 설치할 호스트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.

      Connector가 FQDN 또는 IP 주소를 사용하여 데이터베이스 호스트와 통신할 수 있는지 확인합니다.

   c. 플러그인 패키지를 호스트에 복사할 때 사용하는 비 루트(sudo) 사용자를 지정합니다.

      루트 사용자는 지원되지 않습니다.

   d. SSH 및 플러그인 포트를 지정합니다.

      기본 SSH 포트는 22이고 플러그인 포트는 8145입니다.

   플러그인을 설치한 후 애플리케이션 호스트에서 SSH 포트를 닫을 수 있습니다. 데이터 보호 작업에 SSH 포트가 필요하지 않습니다.

   a. 커넥터 를 선택합니다.
   b. (선택 사항) Connector와 호스트 간에 키 없는 인증이 활성화되지 않은 경우 호스트와 통신하는 데 사용할 SSH 개인 키를 지정해야 합니다.

      SSH 개인 키는 애플리케이션의 어느 곳에나 저장되지 않으며 다른 작업에 사용되지 않습니다.

   c. 다음 * 을 클릭합니다.

6. 구성 페이지에서 다음을 수행합니다.

   a. Oracle 데이터베이스를 실행하는 Linux 시스템에 로그인하여 Oracle 데이터베이스 호스트에서 SnapCenter 사용자에 대한 sudo 액세스를 구성합니다.
   b. BlueXP UI에 표시된 텍스트를 복사합니다.
   c. Linux 시스템에서 _/etc/sudoers.d/snapcenter_file을 생성하고 복사한 텍스트를 붙여 넣습니다.

d. BlueXP UI에서 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

7. 세부 정보를 검토하고 * 응용 프로그램 검색 * 을 클릭합니다.
   - 플러그인이 설치되면 검색 작업이 시작됩니다.
   - 검색 작업을 완료하면 호스트의 모든 데이터베이스가 표시됩니다. 데이터베이스에 대한 OS 인증이 비활성화된 경우 * 구성 * 을 클릭하여 데이터베이스 인증을 활성화합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 Oracle 데이터베이스 자격 증명을 구성합니다.
   - Settings * 를 클릭하고 * Hosts * 를 선택하여 모든 호스트를 봅니다.
   - 설정 * 을 클릭하고 * 정책 * 을 선택하여 미리 구성된 정책을 봅니다. 사전 구성된 정책을 검토하여 요구 사항에 맞게 정책을 편집하거나 새 정책을 생성할 수 있습니다.

수동 옵션을 사용하여 UI에서 호스트를 추가하고 스크립트를 사용하여 플러그인을 설치합니다

Oracle 호스트 비루트 사용자 계정에 대한 SSH 키 기반 인증을 구성하고 다음 단계를 수행하여 플러그인을 설치합니다.

시작하기 전에

커넥터에 대한 SSH 연결이 활성화되어 있는지 확인합니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 응용 프로그램 검색 * 을 클릭합니다.
3. Cloud Native * 를 선택하고 * Next * 를 클릭합니다.

   이 계정의 모든 사용자에 대해 예약된 데이터 보호 작업을 수행하기 위해 *SnapCenter* 시스템_역할이 있는 서비스 계정(*_SnapCenter-account-<accountid>*)이 생성됩니다. 서비스 계정(*SnapCenter-account-<accountid>*)은 예약된 백업 작업을 실행하는 데 사용됩니다. 서비스 계정을 삭제해서는 안 됩니다. 계정 * > * 계정 관리 * > * 회원 * 을 클릭하여 서비스 계정을 볼 수 있습니다.

4. 애플리케이션 유형으로 Oracle을 선택합니다.
5. 호스트 세부 정보 페이지에서 다음을 수행합니다.
   a. 수동 * 을 선택합니다.
   b. 플러그인이 설치된 호스트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.

      Connector가 FQDN 또는 IP 주소를 사용하여 데이터베이스 호스트와 통신할 수 있는지 확인합니다.

   c. 플러그인 포트를 지정합니다.

      기본 포트는 8145입니다.

   d. 플러그인 패키지를 호스트에 복사할 때 사용하는 비 루트(sudo) 사용자를 지정합니다.
   e. 커넥터 를 선택합니다.
   f. 호스트에 플러그인이 설치되어 있는지 확인하려면 확인란을 선택합니다.
   g. 다음 * 을 클릭합니다.
6. 구성 페이지에서 다음을 수행합니다.
   a. Oracle 데이터베이스를 실행하는 Linux 시스템에 로그인하여 Oracle 데이터베이스 호스트에서 SnapCenter

사용자에 대한 sudo 액세스를 구성합니다.

b. BlueXP UI에 표시된 텍스트를 복사합니다.

c. Linux 시스템에서 _/etc/sudoers.d/snapcenter_file을 생성하고 복사한 텍스트를 붙여 넣습니다.

d. BlueXP UI에서 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

7. Connector VM에 로그인합니다.

8. Connector에 제공된 스크립트를 사용하여 플러그인을 설치합니다.

```
sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-
2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh
--host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
--pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

이전 커넥터를 사용하는 경우 다음 명령을 실행하여 플러그인을 설치합니다.

```
sudo
/var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plug
in_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
--sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

이름	설명	필수입니다	기본값
plugin_host 를 선택합니다	Oracle 호스트를 지정합니다	예	-
host_user_name	Oracle 호스트에 대한 SSH 권한이 있는 SnapCenter 사용자를 지정합니다	예	-
host_ssh_key입니다	SnapCenter 사용자의 SSH 키를 지정하며 Oracle 호스트에 연결하는 데 사용됩니다	예	-
plugin_port 를 선택합니다	플러그인에서 사용하는 포트를 지정합니다	아니요	8145
host_ssh_port	Oracle 호스트의 SSH 포트를 지정합니다	아니요	22

예를 들면 다음과 같습니다.

- `sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk`
- `sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk`

9. BlueXP UI에서 세부 정보를 검토하고 * 응용 프로그램 검색 * 을 클릭합니다.
    - 검색 작업을 완료하면 호스트의 모든 데이터베이스가 표시됩니다. 데이터베이스에 대한 OS 인증이 비활성화된 경우 * 구성 * 을 클릭하여 데이터베이스 인증을 활성화합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 Oracle 데이터베이스 자격 증명을 구성합니다.
    - Settings * 를 클릭하고 * Hosts * 를 선택하여 모든 호스트를 봅니다.
    - 설정 * 을 클릭하고 * 정책 * 을 선택하여 미리 구성된 정책을 봅니다. 사전 구성된 정책을 검토하여 요구 사항에 맞게 정책을 편집하거나 새 정책을 생성할 수 있습니다.

수동 옵션을 사용하여 UI에서 호스트를 추가하고 플러그인을 수동으로 설치합니다

Oracle 데이터베이스 호스트에서 SSH 키 기반 인증이 활성화되지 않은 경우 다음 수동 단계를 수행하여 플러그인을 설치한 다음 수동 옵션을 사용하여 UI에서 호스트를 추가해야 합니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 응용 프로그램 검색 * 을 클릭합니다.
3. Cloud Native * 를 선택하고 * Next * 를 클릭합니다.

   이 계정의 모든 사용자에 대해 예약된 데이터 보호 작업을 수행하기 위해 *SnapCenter* 시스템_역할이 있는 서비스 계정(*_SnapCenter-account-<accountid>*)이 생성됩니다. 서비스 계정(*SnapCenter-account-<accountid>*)은 예약된 백업 작업을 실행하는 데 사용됩니다. 서비스 계정을 삭제해서는 안 됩니다. 계정 * > * 계정 관리 * > * 회원 * 을 클릭하여 서비스 계정을 볼 수 있습니다.

4. 애플리케이션 유형으로 Oracle을 선택합니다.
5. Host details * 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.
    a. 수동 * 을 선택합니다.
    b. 플러그인이 설치된 호스트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.

       FQDN 또는 IP 주소를 사용하여 Connector가 데이터베이스 호스트와 통신할 수 있는지 확인합니다.

    c. 플러그인 포트를 지정합니다.

       기본 포트는 8145입니다.

    d. 플러그인 패키지를 호스트에 복사할 때 사용할 sudo non-root(sudo) 사용자를 지정합니다.
    e. 커넥터 를 선택합니다.
    f. 호스트에 플러그인이 설치되어 있는지 확인하려면 확인란을 선택합니다.
    g. 다음 * 을 클릭합니다.
6. 구성 페이지에서 다음을 수행합니다.
    a. Oracle 데이터베이스를 실행하는 Linux 시스템에 로그인하여 Oracle 데이터베이스 호스트에서 SnapCenter 사용자에 대한 sudo 액세스를 구성합니다.
    b. BlueXP UI에 표시된 텍스트를 복사합니다.
    c. Linux 시스템에서 _/etc/sudoers.d/snapcenter_file을 생성하고 복사한 텍스트를 붙여 넣습니다.

d. BlueXP UI에서 확인란을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

7. Connector VM에 로그인합니다.
8. SnapCenter Linux 호스트 플러그인 바이너리를 다운로드합니다. S UDO Docker Exec - IT cloudmanager_scs_cloud curl-X get 'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'`

   플러그인 바이너리는 *CD/var/lib/docker/volumes/service-manager[1]-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/$(sudo docker PS|grep-Po "cloudmanager_scs_cloud:. *?"|SED-e's/ *$/'|cut-F2-d":")/SC-Linux-host-plugin*

9. SCP 또는 다른 대체 방법을 사용하여 각 Oracle 데이터베이스 호스트에 대해 */home/<non root user (sudo)>/.SC_NetApp_path*의 위 경로에서 *copy_snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin*
10. 비 루트(sudo) 계정을 사용하여 Oracle 데이터베이스 호스트에 로그인합니다.
11. 디렉토리를 _/home/<non root user>/.sc_netapp/_로 변경하고 다음 명령을 실행하여 바이너리에 대한 실행 권한을 활성화합니다.
    ```
    chmod +x snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin
    ```
12. sudo SnapCenter 사용자로 Oracle 플러그인을 설치합니다.
    ```
    ./snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin -i silent -DSPL_USER=<non-root>
    ```
13. copy_certificate.pem_from_<base_mount_path>/client/certificate/_path 커넥터 VM의 경로를 플러그인 호스트의 _/var/opt/snapcenter/spl/etc/_로 복사합니다.
14. _/var/opt/snapcenter/spl/etc_로 이동하고 keytool 명령을 실행하여 certificate.pem을 가져옵니다.
    ```
    keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore keystore.jks
    -deststorepass snapcenter -noprompt
    ```
15. SPL을 다시 시작합니다:'stemctl restart SPL'
16. Connector에서 아래 명령을 실행하여 커넥터에서 플러그인에 연결할 수 있는지 확인합니다.
    ```
    docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the
    plug-in host>:<plug-in port>/PluginService/Version --cert
    /config/client/certificate/certificate.pem --key
    /config/client/certificate/key.pem
    ```
17. BlueXP UI에서 세부 정보를 검토하고 * 응용 프로그램 검색 * 을 클릭합니다.
    - 검색 작업을 완료하면 호스트의 모든 데이터베이스가 표시됩니다. 데이터베이스에 대한 OS 인증이 비활성화된 경우 * 구성 * 을 클릭하여 데이터베이스 인증을 활성화합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 Oracle 데이터베이스 자격 증명을 구성합니다.
    - Settings * 를 클릭하고 * Hosts * 를 선택하여 모든 호스트를 봅니다.
    - 설정 * 을 클릭하고 * 정책 * 을 선택하여 미리 구성된 정책을 봅니다. 사전 구성된 정책을 검토하여 요구 사항에 맞게 정책을 편집하거나 새 정책을 생성할 수 있습니다.

Oracle 데이터베이스 자격 증명을 구성합니다

Oracle 데이터베이스에서 데이터 보호 작업을 수행하는 데 사용되는 데이터베이스 자격 증명을 구성해야 합니다.

단계

1. 데이터베이스에 대한 OS 인증이 비활성화된 경우 * 구성 * 을 클릭하여 데이터베이스 인증을 수정합니다.
2. 사용자 이름, 암호 및 포트 세부 정보를 지정합니다.

데이터베이스가 ASM에 있는 경우 ASM 설정도 구성해야 합니다.

Oracle 사용자는 sysdba 권한을 가지고 ASM 사용자는 sysasm 권한을 가지고 있어야 합니다.

3. 구성 * 을 클릭합니다.

Oracle 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인을 업그레이드하십시오

Oracle용 SnapCenter 플러그인을 업그레이드하여 최신 새 기능 및 향상된 기능에 액세스해야 합니다. BlueXP UI에서 또는 명령줄을 사용하여 업그레이드할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 호스트에서 실행 중인 작업이 없는지 확인합니다.

단계

1. 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * > * 호스트 * 를 클릭합니다.
2. 전체 상태 열을 확인하여 호스트에 대해 플러그인 업그레이드를 사용할 수 있는지 확인합니다.
3. UI 또는 명령줄을 사용하여 플러그인을 업그레이드합니다.

UI를 사용하여 업그레이드합니다	명령줄을 사용하여 업그레이드합니다

a. 을 클릭합니다 ••• 호스트에 해당되며 * Upgrade Plug-in * 을 클릭합니다.
b. 구성 페이지에서 다음을 수행합니다.
i. Oracle 데이터베이스를 실행하는 Linux 시스템에 로그인하여 Oracle 데이터베이스 호스트에서 SnapCenter 사용자에 대한 sudo 액세스를 구성합니다.
ii. BlueXP UI에 표시된 텍스트를 복사합니다.
iii. Linux 시스템에서 _/etc/sudoers.d/snapcenter_file을 편집하고 복사된 텍스트를 붙여 넣습니다.
iv. BlueXP UI에서 확인란을 선택하고 * 업그레이드 * 를 클릭합니다.
	a. Connector VM에 로그인합니다.
	b. 다음 스크립트를 실행합니다.
	`sudo /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade`
	
	이전 Connector를 사용하는 경우 다음 명령을 실행하여 플러그인을 업그레이드합니다.
	`sudo /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade`

클라우드 네이티브 **Oracle** 데이터베이스 백업

미리 구성된 정책 또는 사용자가 생성한 정책을 할당하여 예약된 백업 또는 필요 시 백업을 생성할 수 있습니다.

Oracle RMAN(Recovery Manager)을 사용하여 정책을 생성하는 동안 카탈로그 작성을 설정한 경우 Oracle 데이터베이스 백업을 카탈로그로 작성할 수도 있습니다. RMAN(RMAN) 카탈로그는 Azure NetApp Files에 있는 데이터베이스에만 지원됩니다. 나중에 블록 레벨 복구 또는 테이블스페이스 시점 복구 작업에 카탈로그 작성된 백업을 사용할 수 있습니다. 카탈로그를 작성하려면 데이터베이스가 마운트됨 또는 상위 상태여야 합니다.

Oracle 데이터베이스를 보호하기 위한 정책을 수립합니다

사전 구성된 정책을 편집하지 않으려는 경우 정책을 생성할 수 있습니다.

- 단계 *

  1. 응용 프로그램 페이지의 설정 드롭다운 목록에서 * 정책 * 을 선택합니다.
  2. Create policy * 를 클릭합니다.
  3. 정책 이름을 지정합니다.
  4. (선택 사항) 백업 이름의 형식을 편집합니다.
  5. 스케줄 및 보존 세부 정보를 지정합니다.
  6. 스케줄로 _DAILY_와 _weekly_를 선택한 경우 RMAN 카탈로그 작성을 활성화하려면 * Oracle Recovery Manager(RMAN) * 를 사용하여 카탈로그 백업 * 을 선택합니다.
  7. (선택 사항) 스냅샷을 보조 스토리지에 복사하는 등 성공적인 백업 이후에 실행될 스크립트 후 경로 및 사후 스크립트의 시간 초과 값을 입력합니다.

     필요에 따라 인수를 지정할 수도 있습니다.

     사후 스크립트는 */var/opt/snapcenter/SPL/scripts* 경로에 유지해야 합니다.

     사후 스크립트는 일련의 환경 변수를 지원합니다.

환경 변수	설명
SC_ORACLE_SID입니다	Oracle 데이터베이스의 SID를 지정합니다.
sc_host를 참조하십시오	데이터베이스의 호스트 이름을 지정합니다
SC_BACKUP_NAME입니다	백업의 이름을 지정합니다. 데이터 백업 이름과 로그 백업 이름은 구분 기호를 사용하여 연결됩니다.
sc_backup_policy_name입니다	백업을 생성하는 데 사용되는 정책의 이름을 지정합니다.

환경 변수	설명
sc_primary_data_volume_full_path를 입력합니다	구분 기호로 ","를 사용하여 연결된 데이터 볼륨 경로를 지정합니다. Azure NetApp Files 볼륨의 경우 "/"를 사용하여 정보가 연결됩니다. */subscription/{subscription_id}/resourceGroups/{resource_group}/providers/{provider}/netAppAccounts/{anfaccount}/capacity_pool}/volumes/{VolumeName}*
SC_PRIMARY_ARCHIVELOGS_VOLUME_FULL_PATH를 선택합니다	구분 기호로 ","를 사용하여 연결된 아카이브 로그 볼륨 경로를 지정합니다. Azure NetApp Files 볼륨의 경우 "/"를 사용하여 연결된 정보 */subscription/{subscription_id}/resourceGroups/{resource_group}/providers/{provider}/netAppAccounts/{anfaccount}/capacity_pool}/volumes/{VolumeName}*

1. Create * 를 클릭합니다.

RMAN 카탈로그 저장소를 구성합니다

복구 카탈로그 데이터베이스를 RMAN 카탈로그 저장소로 구성할 수 있습니다. 리포지토리를 구성하지 않으면 기본적으로 타겟 데이터베이스의 제어 파일이 RMAN 카탈로그 리포지토리가 됩니다.

시작하기 전에

RMAN 카탈로그 데이터베이스에 대상 데이터베이스를 수동으로 등록해야 합니다.

단계

1. 응용 프로그램 페이지에서 을 클릭합니다 ••• > * 세부 정보 보기 *.
2. 데이터베이스 세부 정보 섹션에서 을 클릭합니다 RMAN 카탈로그 리포지토리를 구성합니다.
3. RMAN을 사용하여 백업을 카탈로그화할 자격 증명과 카탈로그 복구 데이터베이스의 TNS(Transparent Network Substrate) 이름을 지정합니다.
4. 구성 * 을 클릭합니다.

Oracle Database 백업을 생성합니다

미리 구성된 정책을 할당하거나 정책을 생성한 다음 데이터베이스에 할당할 수 있습니다. 정책이 할당되면 정책에 정의된 일정에 따라 백업이 생성됩니다.

> NetApp ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP용 Amazon FSx에서 ASM 디스크 그룹을 생성할 때 디스크 그룹 전체에 공통 볼륨이 없는지 확인합니다. 각 디스크 그룹에는 전용 볼륨이 있어야 합니다.

- 단계 *

1. 응용 프로그램 페이지에서 정책을 사용하여 데이터베이스가 보호되지 않는 경우 * 정책 할당 * 을 클릭합니다.

하나 이상의 정책을 사용하여 데이터베이스를 보호하는 경우 를 클릭하여 더 많은 정책을 할당할 수 있습니다 ••• > * 정책 할당 *.

2. 정책을 선택하고 * Assign * 을 클릭합니다.

   백업은 정책에 정의된 일정에 따라 생성됩니다. 정책에서 RMAN 카탈로그를 활성화한 경우 워크플로우 끝에 있는 백업이 별도의 작업으로 카탈로그 작업을 시작합니다. 카탈로그 작성 진행률은 Job Monitor에서 확인할 수 있습니다. 카탈로그 작성 성공 시 * 백업 세부 정보 * 는 각 백업에 대한 카탈로그 상태를 표시합니다.

   ⓘ 서비스 계정(*SnapCenter-account-<account_id>*)은 예약된 백업 작업을 실행하는 데 사용됩니다.

Oracle 데이터베이스의 필요 시 백업을 생성합니다

정책을 할당한 후 애플리케이션의 필요 시 백업을 생성할 수 있습니다.

- 단계 *

  1. 응용 프로그램 페이지에서 을 클릭합니다 ••• 응용 프로그램에 해당하는 을 클릭하고 * On-Demand Backup * 을 클릭합니다.
  2. 여러 정책이 애플리케이션에 할당된 경우 정책, 보존 계층을 선택한 다음 * 백업 생성 * 을 클릭합니다.

     정책에서 RMAN 카탈로그를 활성화한 경우 워크플로우 끝에 있는 백업이 별도의 작업으로 카탈로그 작업을 시작합니다. 카탈로그 작성 진행률은 Job Monitor에서 확인할 수 있습니다. 카탈로그 작성 성공 시 * 백업 세부 정보 * 는 각 백업에 대한 카탈로그 상태를 표시합니다.

제한 사항

- 에서는 FSx 볼륨이 중복되어 있는 여러 ASM 디스크 그룹에 상주하는 Oracle 데이터베이스에 대한 정합성 보장 그룹 스냅샷을 지원하지 않습니다
- Oracle 데이터베이스가 NetApp ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP용 Amazon FSx에 있고 ASM에 구성되어 있는 경우 SVM 이름이 FSx 시스템 전체에서 고유한지 확인합니다. FSx 시스템 간에 SVM 이름이 동일한 경우 이러한 SVM에 상주하는 Oracle 데이터베이스 백업도 지원되지 않습니다.
- 큰 데이터베이스(250GB 이상)를 복원한 후 같은 데이터베이스에서 전체 온라인 백업을 수행하는 경우 다음 오류로 인해 작업이 실패할 수 있습니다.

  ```
  failed with status code 500, error
  {\"error\":{\"code\":\"app_internal_error\",\"message\":\"Failed to create
  snapshot. Reason: Snapshot operation not allowed due to clones backed by
  snapshots. Try again after sometime.
  ```

  이 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "스냅샷이 백업한 클론으로 인해 스냅샷 작업이 허용되지 않습니다".

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.